



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Séance 5 - Cahier élève

Algorithmes et mini-projet de synthèse

5 séances de 2 heures - 10 heures

Python 3 - théorie, pratique, tests et projet

Nom :

Mes objectifs

- ☐ écrire une recherche séquentielle ;
- ☐ calculer extremum et moyenne ;
- ☐ comprendre un tri par insertion ;
- ☐ tracer une recherche dichotomique ;
- ☐ livrer un projet documenté et testé ;

Rituel sans ordinateur

Question 1

Dans une liste non triée, quel algorithme simple permet de trouver la première occurrence d'une cible ? Que renvoie-t-on si elle est absente ?

Ma certitude : ☐ 1 Je devine ☐ 2 J'hésite ☐ 3 Je pense avoir juste ☐ 4 Je peux expliquer

Mon contrôle :

Question 2

Quel prérequis est indispensable à la recherche dichotomique et que devient approximativement la zone de recherche à chaque étape ?

Ma certitude : ☐ 1 Je devine ☐ 2 J'hésite ☐ 3 Je pense avoir juste ☐ 4 Je peux expliquer

Mon contrôle :

Notions de cours

Recherche séquentielle

Parcourt les éléments un à un. Coût proportionnel au nombre d'éléments.

Tri par insertion

Maintient une partie gauche déjà triée et insère l'élément courant à sa place. Le pire cas est quadratique.

Recherche dichotomique

Dans une liste triée, compare à l'élément central et élimine la moitié restante. Le nombre d'étapes croît comme un logarithme.

Correction et terminaison

- invariant : propriété vraie avant et après chaque tour ;
- variant : entier positif qui décroît vers zéro ;
- tests : cas présent, absent, premier, dernier, liste vide.

Activité commune - choisir l'algorithme

Besoin	Algorithme	Précondition	Coût intuitif
trouver un identifiant dans une liste quelconque			
trouver dans une liste triée très longue			
remettre une petite liste dans l'ordre			
trouver la plus grande température			

Projet final

À partir de `mesures_capteurs.csv`, produire un programme qui :

1. charge et valide les données ;
2. calcule moyenne, minimum et maximum ;
3. filtre les alertes ;
4. recherche un capteur par identifiant ;
5. trie les mesures ;
6. affiche un rapport lisible ;
7. contient des fonctions, docstrings et assertions.

Parcours Projet guidé - Ahmad

- utiliser le fichier `projet_final_starter_ahmad.py` ;
- compléter les fonctions dans l'ordre indiqué ;
- exécuter les tests fournis après chaque fonction ;
- expliquer deux fonctions lors de la restitution.

Parcours Projet autonome - Ahmed

- utiliser `projet_final_specification_ahmed.md` ;
- définir l'architecture du programme avant de coder ;
- écrire les tests, y compris liste vide et identifiant absent ;
- comparer recherche séquentielle et dichotomique ;
- expliquer la complexité intuitive et un invariant.

Plan de code ou pseudo-code

Tests prévus avant exécution

Test	Entrée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Validé
1				☐
2				☐
3				☐
4				☐

Journal de débogage

Symptôme observé	Hypothèse	Modification testée	Résultat

Trace écrite personnelle

Exit ticket

1. Une construction Python que je sais utiliser :

2. Un test qui m'a aidé :

Ma certitude : ☐ 1 Je devine ☐ 2 J'hésite ☐ 3 Je pense avoir juste ☐ 4 Je peux expliquer

Mon contrôle :